Kajian Ambang *Hotspot* Penanganan Karhutla

Garis Masuk dan Garis Keluar Provinsi Penanganan Utama

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Tim Ahli dan Tim Sus IT BNPB

Jakarta, 10 November 2026



Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: kegiatan udara tim BNPB, Merauke

Daftar Isi

Kajian Ambang *Hotspot* Penanganan Karhutla

01 Pendahuluan 4–7

02 Metode 8–12

03 Hasil 13–25

04 Pembahasan 26–30

05 Penutup 31–34

Garis masuk 50 VIIRS, kini sekitar 120 satuan laporan, menaikkan skor ketepatan mingguan dari 0,462 pada enam teratas menjadi 0,681

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

GARIS USULAN

sekitar 120
Garis masuk, satuan laporan

sekitar 60
Garis keluar selama **7** hari

TERHADAP AGUSTUS-SEPTEMBER

sekitar 1,5 dan 2
Kali lipat ambang Oktober dan November

STATUS 9 NOVEMBER

8 provinsi
Di atas garis masuk

Temuan pokok

Ambang universal menjadi garis dasar, dengan penyesuaian situasional sesuai kondisi musim dan lahan.

Tanpa ambang. Permen LHK dan Inpres 3/2020 tidak memuat ambang. Laporan memakai enam provinsi teratas.

Masuk dan keluar. Pada simulasi harian, aturan garis mencapai skor ketepatan **0,624**, sedangkan enam teratas mencapai **0,444**.

Daftar lebih stabil. Pergantian daftar turun dari **667** menjadi **32** kali per musim.

Daftar 2026 panjang. Garis menghasilkan **19** sampai **23** provinsi pada puncak musim 2026, sedangkan rata-rata uji 2023 sampai 2025 hanya **4,9** provinsi.

KEPUTUSAN YANG DIMINTA

Menetapkan garis
Garis menjadi dasar sementara daftar, dan daftar panjang diurutkan menurut peluang.

Menetapkan jadwal tinjau
Daftar ditinjau setiap minggu tanpa kuota jumlah provinsi.

Menguji musim 2027
Aturan dan tabel situasional diuji prospektif sebelum menjadi ketentuan baku.

Keterangan: Skor ketepatan adalah nilai nol sampai satu; makin tinggi, makin sedikit alarm palsu dan kejadian yang terlewat. Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Sistem Centurisk97; simulasi tim kajian; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

01

Pendahuluan

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

01 **Pendahuluan** 4–7

02 Metode 8–12

03 Hasil 13–25

04 Pembahasan 26–30

05 Penutup 31–34

Peraturan tidak memuat ambang, sehingga laporan memakai 6 provinsi teratas

Kondisi saat ini

DASAR	ISI DAN AMBANG
Permen LHK P.32/2016	Mendefinisikan *hotspot* tanpa ambang jumlah.
Inpres 3/2020	Menugasi BNPB tanpa kriteria angka.
Praktik laporan BNPB	Memuat enam provinsi tanpa batas keluar.

Skala dampak karhutla

0,81 sampai 2,57
Gt karbon terlepas pada kebakaran 1997
Page dkk., 2002

11,3
Tg karbon dioksida per hari pada kebakaran 2015
Huijnen dkk., 2016

100.300
Kematian berlebih akibat asap 2015
Koplitz dkk., 2016

USD 16,1 miliar
Kerugian kebakaran 2015
Purnomo dkk., 2017

AKIBAT KEKOSONGAN AMBANG

Jumlah tetap
Jumlah provinsi pada laporan tidak mengikuti besar kebakaran.

Akhir musim
Pengurangan operasi memerlukan garis keluar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Arti *hotspot* berbeda
Jumlah *hotspot* yang sama memiliki arti berbeda menurut jenis lahan dan waktu musim.

Keterangan: Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

Sumber: *Permen LHK 2016 tentang Pengendalian Karhutla; Inpres 3/2020; Page dkk., 2002; Huijnen dkk., 2016; Koplitz dkk., 2016; Purnomo dkk., 2017*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

9 pertanyaan penelitian menguji nilai ambang sampai bentuk ambang

Pertanyaan penelitian

Masalah penelitian: belum tersedia kriteria kuantitatif teruji untuk menetapkan masuk dan keluarnya provinsi dari daftar penanganan utama karhutla.

- **Nilai ambang.** Kajian mencari ambang *hotspot* yang memisahkan provinsi penanganan utama.
- **Keberlanjutan.** Kajian menguji daya prediksi *hotspot* sampai **30** hari berikutnya.
- **Kestabilan.** Kajian menguji kestabilan ambang selama **24** musim.
- **Luas wilayah.** Kajian menguji perlu tidaknya *hotspot* dibagi luas wilayah.
- **Gambut.** Kajian menguji perlu tidaknya bobot khusus bagi *hotspot* gambut.
- **Multivariat.** Kajian mengukur besar pengaruh tiap faktor terhadap ambang.
- **Dampak.** Kajian mengukur kaitan *hotspot* dengan luas terbakar dan dampak.
- **Iklim.** Kajian membandingkan ambang menurut fase El Niño dan indeks bahaya.
- **Bentuk ambang.** Kajian memilih antara angka universal dan ambang situasional.

TUJUAN PENELITIAN

Menetapkan garis
Kajian menetapkan garis masuk dan keluar provinsi dari jumlah *hotspot*.

Mengukur pengaruh
Kajian mengukur pengaruh lahan dan iklim terhadap ambang.

Menentukan bentuk
Kajian menentukan perlu tidaknya ambang situasional.

Keterangan: Ambang situasional adalah garis yang disesuaikan menurut musim dan kondisi lahan. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pustaka menetapkan ambang hujan 3,9 sampai 5,2 mm per hari, tetapi belum menetapkan ambang *hotspot* provinsi

Penelitian terdekat

RUJUKAN	TEMUAN	CELAH TERHADAP KAJIAN INI
Field dkk. (2016)	Titik patah hujan ada pada 3,9 sampai 5,2 mm per hari.	Ambang ditetapkan pada variabel hujan.
Field & Shen (2008)	Hujan tiga bulan menjelaskan 79% variasi emisi.	Kajian bersifat musiman tanpa keputusan mingguan.
Sloan dkk. (2017)	Api meningkat saat hujan di bawah 200 mm per bulan.	Kajian menilai lanskap tanpa menetapkan provinsi.
Nikonovas dkk. (2022)	ProbFire unggul pada waktu tunggu 2 sampai 4 bulan.	Model memberi peluang musiman tanpa garis keputusan.
de Groot dkk. (2007)	FDRS memakai indeks kekeringan 400 dan FFMC 82.	Indeks memakai cuaca tanpa data api aktual.
Tansey dkk. (2008)	Satu *hotspot* MODIS setara dengan 15 sampai 16 ha.	Kajian mengonversi luas tanpa menetapkan ambang.
Duque dkk. (2020)	Pemicu masuk dan pelonggaran memakai rata-rata 7 hari.	Kajian menjadi analogi dari kebijakan COVID-19.

CELAH PENELITIAN

Ambang provinsi
Belum ditemukan ambang *hotspot* provinsi tervalidasi pada penelusuran kajian ini.

Pengujian serentak
Belum ditemukan kajian yang menguji gambut dan iklim bersama luas wilayah serta horizon waktu.

Persistensi harian
Kajian persistensi *hotspot* harian di Indonesia belum ditemukan.

Keterangan: Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. Indeks kekeringan adalah ukuran keringnya lapisan bahan bakar akibat kurangnya hujan.

Sumber: *Tabel 1 Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Metode

01 Pendahuluan 4–7

02 **Metode** 8–12

03 Hasil 13–25

04 Pembahasan 26–30

05 Penutup 31–34

Dua sensor mencakup 19.912 provinsi-minggu MODIS selama 24 musim dan 11.628 VIIRS selama 14 musim

Data yang dianalisis

2002 sampai 2025
MODIS Terra dan Aqua
Menguji iklim dan kestabilan.

2012 sampai 2025
VIIRS S-NPP 375 m
Menjadi dasar ambang operasional.

3.720
Provinsi-bulan luas terbakar GWIS
Mengukur dampak di luar *hotspot*.

418
Provinsi-tahun DIBI
Mencatat kejadian dan korban.

2014 sampai 2025
Catatan kejadian Pusdalops
Mencatat dampak yang dilaporkan.

2023 sampai 2025
Status keadaan darurat
Mencatat respons kelembagaan.

Statis
Indeks risiko bencana BNPB
Memberi skor bahaya dan risiko.

2001 sampai 2026
NASA POWER, indeks El Niño (ONI), DMI
Memberi data cuaca dan iklim.

DEFINISI KUNCI

Variabel utama rata-rata 7 hari
Variabel ini adalah rerata *hotspot* harian tujuh hari terakhir, dan keputusan diambil tiap Senin.

Kejadian besar
Rerata **14** hari berikutnya termasuk penyumbang **80%** beban, yaitu minimal **50,3** VIIRS atau **12,1** MODIS per hari.

Lokasi unik
Lokasi dihitung unik per hari WIB, dan sumber panas tetap dikeluarkan.

Keterangan: Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. Indeks El Niño (ONI) adalah ukuran suhu muka laut Pasifik; nilai positif menandakan El Niño. S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. GWIS adalah basis data global luas terbakar dari satelit.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; GWIS; DIBI BNPB; Pusdalops BNPB; IRBI BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Paparan ini memakai 16 istilah berikut

Istilah dan arti dalam bahasa sehari-hari

ISTILAH	ARTI
Hotspot	Piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.
VIIRS	Sensor satelit NASA dengan piksel kecil.
MODIS	Sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar.
S-NPP	Satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026.
Rata-rata tujuh hari	Rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir.
Kejadian besar	Kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya.
Garis masuk	Batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama.
Garis keluar	Batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari.
Titik peluang	Jumlah *hotspot* ketika peluang kejadian besar mencapai separuh.
Skor ketepatan	Nilai nol sampai satu; makin tinggi, makin sedikit alarm palsu dan kejadian yang terlewat.
Daya pembeda	Peluang model memberi nilai lebih tinggi pada kejadian besar; nilai setengah sama dengan menebak.
Skor ketepatan kejadian jarang	Ukuran ketepatan saat kejadian besar jarang terjadi; makin dekat ke satu, makin baik.
Ambang situasional	Garis yang disesuaikan menurut musim dan kondisi lahan.
Satuan laporan	Hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB.
Bobot gambut	Angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut.
Indeks El Niño (ONI)	Ukuran suhu muka laut Pasifik; nilai positif menandakan El Niño.

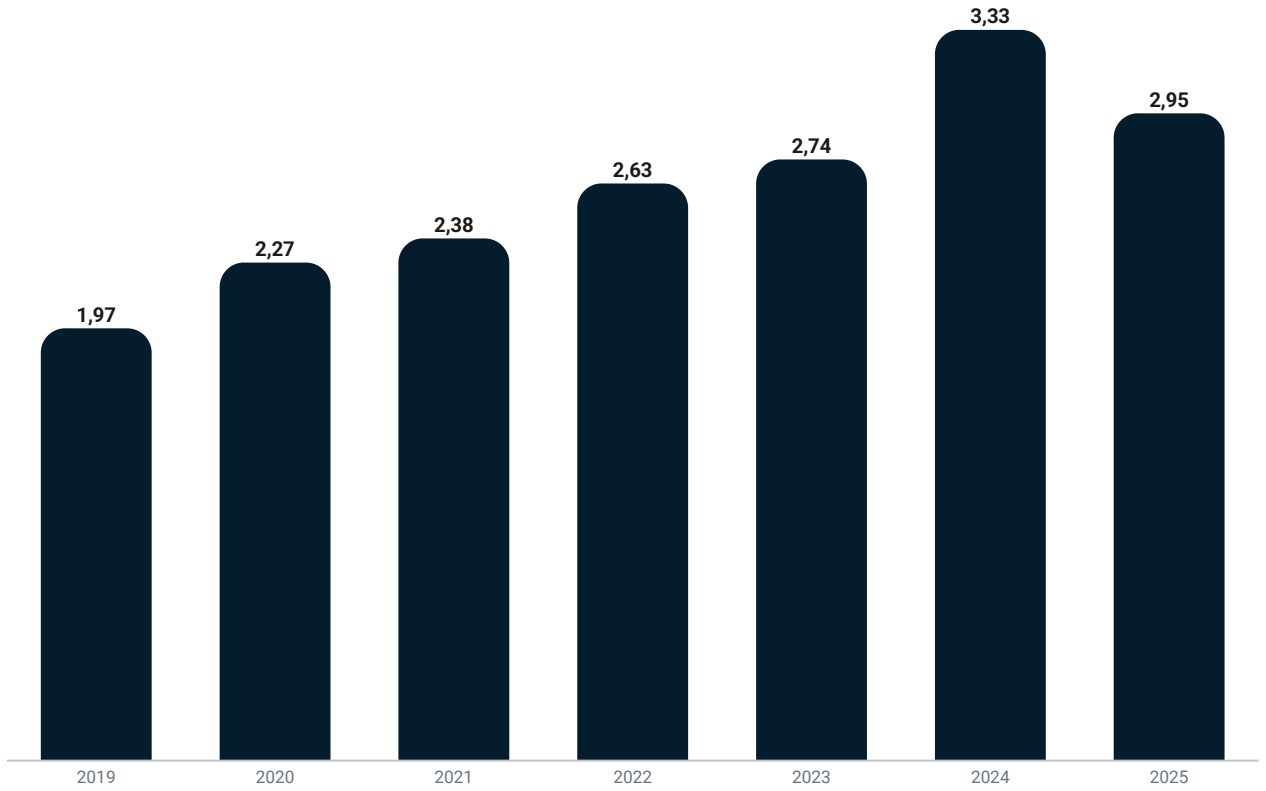
Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Cara membaca angka: 50 *hotspot* VIIRS setara sekitar 120 pada laporan BNPB

Rasio angka laporan terhadap VIIRS S-NPP

Rasio laporan, Juli sampai November



Padanan garis pada laporan BNPB

GARIS	VIIRS	RASIO 3,0	RASIO 2,4
Masuk	**50**	**150**	**120**
Keluar	**25**	**75**	**60**

- Rata-rata rasio 2023 sampai 2025 adalah **sekitar 3,0**.
- Setelah S-NPP pensiun 1 November 2026, hitungan tanpa S-NPP tersisa sekitar **79%**.
- Rasio yang kini berlaku adalah **sekitar 2,4**.
- Keputusan memakai satuan laporan BNPB, sedangkan slide analisis memakai VIIRS.

Keterangan: Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026.

Sumber: *Slide rekomendasi tambahan. Sistem Centurisk97, seri laporan BNPB 2019 sampai 9 Nov 2026; NASA FIRMS VIIRS S-NPP*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

6 tahap analisis menguji ambang sampai pada tahun yang ditahan

Tahapan analisis data

1 Ambang tunggal	2 Pengaruh kondisi	3 Model situasional	4 Kepentingan faktor	5 Perbandingan aturan	6 Tren dan dampak
• Tiga cara statistik menentukan ambang. • Batas alami memisahkan kelompok data. • Selang **95%** dihitung dengan uji ulang acak.	• Ambang dihitung per gambut, iklim, pulau, dan bulan. • Bobot gambut diuji antartahun.	• Model peluang memuat interaksi. • Masukan model meliputi rata-rata **7** hari, gambut, iklim, dan musim.	• **15** kelompok faktor diuji. • Pengaruh faktor diukur dengan tiga cara.	• Aturan divalidasi antartahun. • Uji VIIRS memakai 2023 sampai 2025. • Uji MODIS memakai 2019 sampai 2025. • Garis keluar diuji dengan simulasi harian.	• Tren **24** musim diuji. • Luas terbakar GWIS dianalisis per bulan. • DIBI dikaitkan dengan korelasi peringkat.
Hasil: Rentang ambang	**Hasil:** Ambang per kondisi	**Hasil:** Ambang situasional	**Hasil:** Peringkat faktor	**Hasil:** Aturan terbaik	**Hasil:** Konteks jangka panjang

Keterangan: Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

03

Hasil

01 Pendahuluan 4–7

02 Metode 8–12

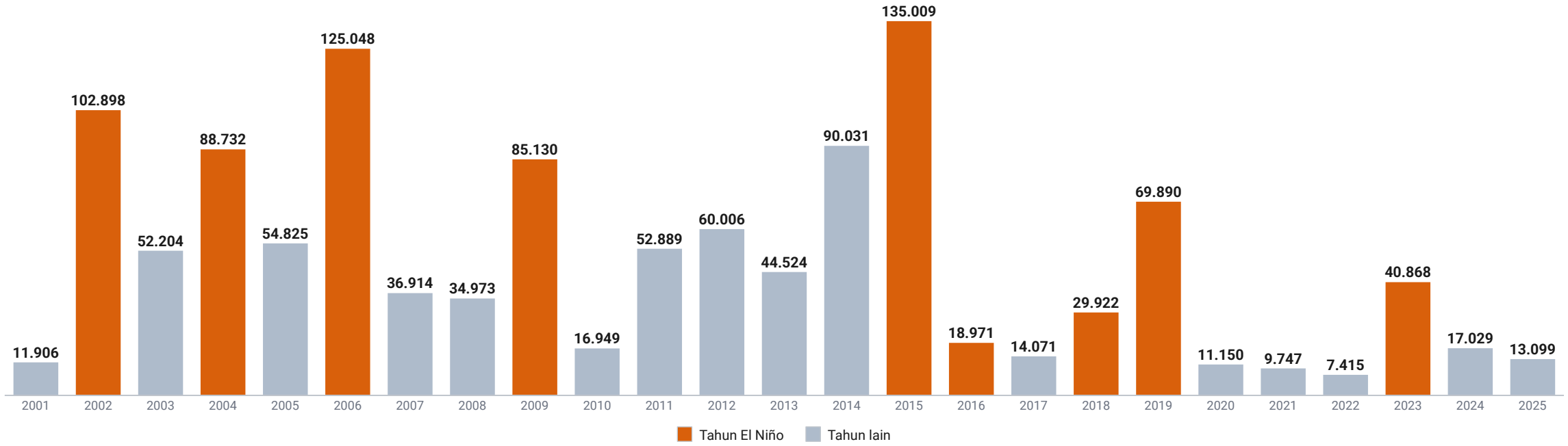
03 Hasil 13–25

04 Pembahasan 26–30

05 Penutup 31–34

6 dari 7 tahun dengan *hotspot* terbanyak adalah tahun El Niño

Hotspot MODIS tahunan Indonesia, 2001 sampai 2025



BACAAN

Tren menurun

Hotspot MODIS turun **7,5%** per tahun pada 2002 sampai 2025 (p **0,002**).

Kuota tidak mengikuti masalah

MODIS mencatat **2** provinsi pada 2022 dan **28** pada 2015, tahun El Niño.

Porsi Sumatera turun

Porsi Sumatera turun dari **40,1%** (2002-2009) menjadi **28,8%** (2018-2025).

Tahun El Niño

Indeks El Niño mencapai **0,5** pada satu bulan Juli sampai November.

Keterangan: MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

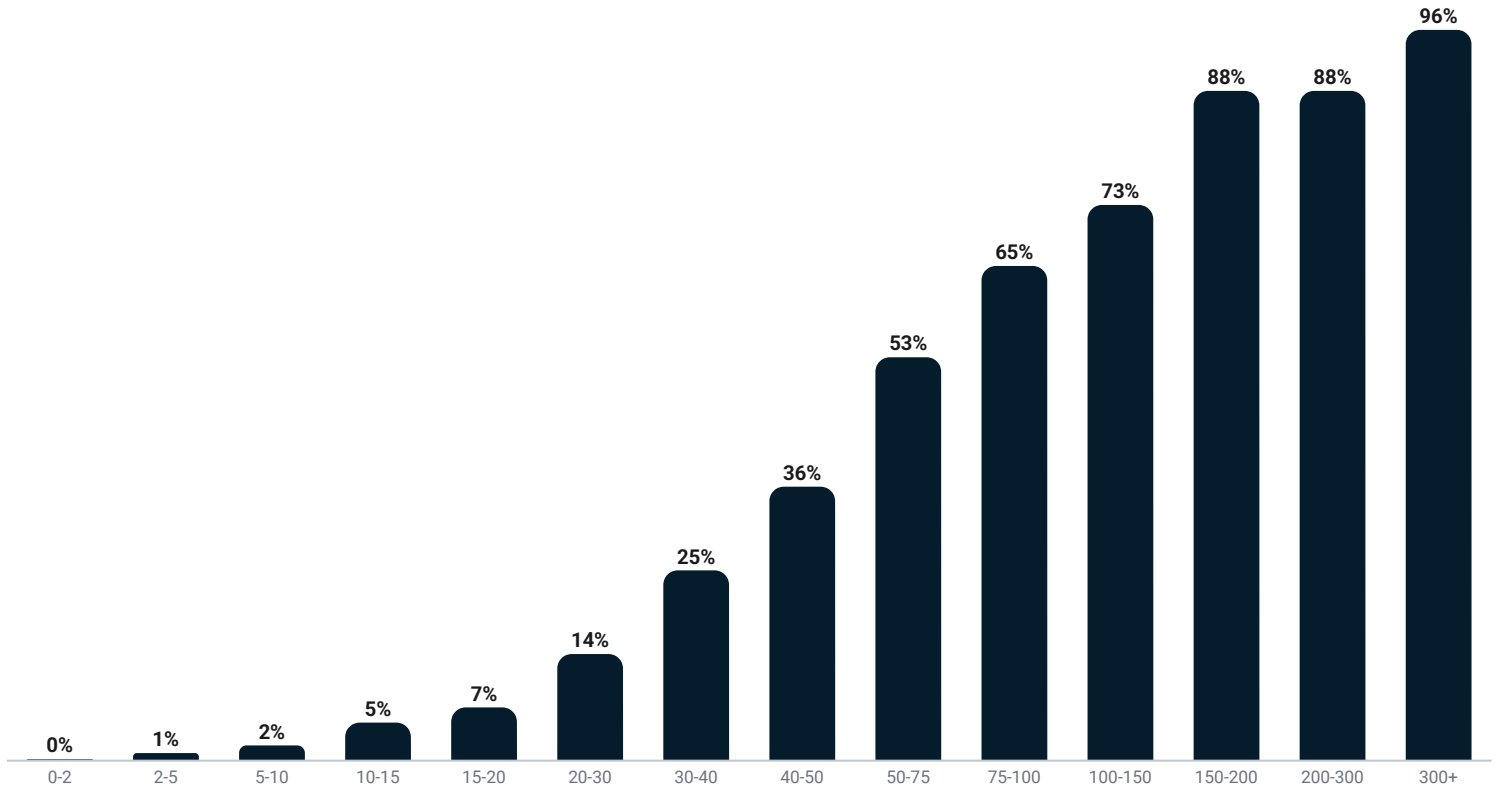
Sumber: *NASA FIRMS MODIS, 2001 sampai 2025, keyakinan minimal 30; 2001 hanya Terra; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peluang kejadian besar melewati 50% pada 50 sampai 75 *hotspot* VIIRS per hari

Peluang kejadian besar menurut rerata *hotspot* VIIRS

Peluang kejadian besar, persen, Juli sampai November



Ambang menurut cara penentuan

64 *hotspot* VIIRS

Titik peluang 50%

Selangnya **58** sampai **75**.

50 *hotspot* VIIRS

Puncak skor pada data latih

Seluruh data memberi **40**.

68 *hotspot* VIIRS

Batas alami

Data terpisah alami di titik ini.

20 *hotspot* VIIRS

Cara galat setara

Lolos dan alarm palsu berbobot sama.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, 11.628 provinsi-minggu; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jumlah absolut mengalahkan kepadatan per luas wilayah, dengan daya pembeda 0,956 berbanding 0,917

Jumlah absolut berbanding kepadatan per luas, VIIRS

	JUMLAH ABSOLUT	KEPADATAN PER LUAS
Daya pembeda	0,956	0,917
Ketepatan kejadian jarang	0,788	0,683
Ketepatan emisi	0,655	0,418

Hubungan *hotspot* dengan dampak, VIIRS rata-rata 7 hari

UKURAN DAMPAK	NILAI
Luas terbakar GWIS, korelasi (MODIS)	0,82
Luas besar bulan depan, daya pembeda (MODIS)	0,914
Kejadian DIBI per provinsi-tahun, korelasi (MODIS)	0,39
Jumlah terdampak DIBI, korelasi (MODIS)	0,13
Peluang status darurat, VIIRS 50 sampai 75	48%
Minimal tiga laporan, VIIRS 30 sampai 50	sekitar 19%
Minimal tiga laporan, VIIRS 150 atau lebih	4 sampai 6%

BACAAN

Ambang nasional
Luas wilayah tidak perlu menjadi dasar ambang nasional.

Dampak berbeda
Hotspot berhubungan kuat dengan luas terbakar, tetapi lemah dengan korban.

Dampak sosial
Jumlah *hotspot* tidak dapat dibaca sebagai ukuran dampak sosial.

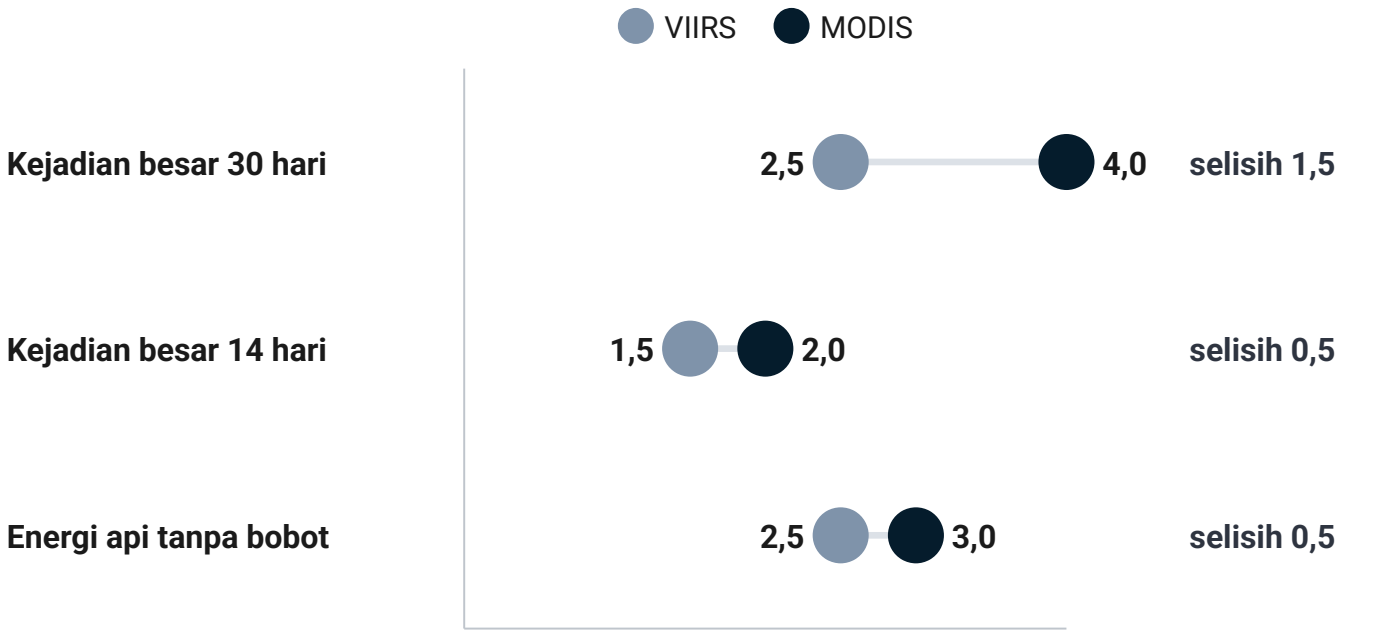
Keterangan: Daya pembeda adalah peluang model memberi nilai lebih tinggi pada kejadian besar; nilai setengah sama dengan menebak. Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. GWIS adalah basis data global luas terbakar dari satelit.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; GWIS; DIBI BNPB; Pusdalops BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Hotspot gambut berbobot 1,5 sampai 4 kali untuk kejadian besar 14 dan 30 hari

Bobot gambut terbaik menurut sensor



Peluang sel menyala kembali dalam sehari

SENSOR	GAMBUT	MINERAL
VIIRS	39%	18%
MODIS	23,5%	7,3%

- Laporan kejadian dan status darurat tidak mengikuti *hotspot* gambut (bobot **0,25**, batas bawah kisi uji).
- Luas GWIS per *hotspot* mencapai **24,2** ha di provinsi dominan gambut dan **16,5** ha di provinsi nongambut.

BACAAN

Dipilah pada laporan
Hotspot per provinsi dipilah menurut gambut dan lahan mineral.

Horizon lebih panjang
Bobot membesar dari kejadian besar **14** hari ke **30** hari.

Ukuran aktif 30 hari
Bobot VIIRS **0,5** dan MODIS **2,5** tidak sejalan.

Emisi terpisah
Bobot emisi perlu ditetapkan dari faktor emisi lapangan.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. GWIS adalah basis data global luas terbakar dari satelit.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ambang November sekitar 2 kali nilai Agustus sampai September, dan ambang La Niña lebih tinggi

Ambang situasional VIIRS pada peluang 50%, dan laporan sama dengan VIIRS dikali 2,4

KONDISI	JULI-SEPTEMBER VIIRS	OKTOBER-NOVEMBER VIIRS
Tanpa gambut, La Niña (indeks El Niño -1)	82	142
Tanpa gambut, netral	67	110
Tanpa gambut, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	52	77
Gambut 50%, La Niña (indeks El Niño -1)	65	151
Gambut 50%, netral	51	104
Gambut 50%, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	40	68
Gambut penuh, netral	26	93
Gambut penuh, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	24	54

***Hotspot* VIIRS per hari** kurang dari 51 | 51 sampai 64 | 65 sampai 76 | 77 sampai 103 | 104 atau lebih

Titik peluang 50% per kondisi dan selang 95%

KONDISI	SELANG	TITIK PELUANG
Juli	55 sampai 83	67
Agustus	41 sampai 60	49
September	44 sampai 63	52
Oktober	68 sampai 96	79
November	84 sampai 162	106
El Niño	47 sampai 67	54
Netral	61 sampai 83	69
La Niña	110 sampai 162	149

- VIIRS hanya mencatat **17** kejadian besar pada La Niña, sehingga klaim La Niña bersandar pada titik peluang **50%** MODIS **28,2** (selang **22,8** sampai **38,7**) berbanding netral **17,1**.
- Selang juga lebar pada gambut penuh (**14** sampai **37**) dan pada sel La Niña, misalnya gambut **50%** Oktober-November **151** (selang **103** sampai **312**).

Keterangan: Titik peluang adalah jumlah *hotspot* ketika peluang kejadian besar mencapai separuh. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. La Niña adalah kondisi Pasifik yang mendingin sehingga Indonesia cenderung lebih basah. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jumlah *hotspot* dan musim paling besar pengaruhnya pada keberlanjutan api, dengan penurunan skor ketepatan kejadian jarang 0,447 dan 0,072

KRIS Kolaborasi | Responsif | Integratif | Sinkronisasi

BNPB

Turunnya ketepatan saat faktor diacak, VIIRS 2012-2025; laporan sejak 2014, status sejak 2023

	Besar 14 hari	Besar 30 hari	Emisi (bobot gambut)	Laporan kejadian	Status darurat
Jumlah *hotspot*	0,447	0,393	0,245	0,074	0,033
Tren	-0,004	0,000	-0,004	-0,001	0,000
Intensitas api	0,006	0,001	0,011	-0,006	-0,005
Sebaran spasial	0,012	0,006	-0,004	0,028	0,000
Gambut	0,000	-0,001	0,168	0,000	0,000
Tutupan dan kawasan	0,010	0,039	0,009	0,002	0,000
Akses dan penduduk	0,000	0,011	0,012	0,195	0,150
Luas dan pulau	0,005	0,014	0,002	0,033	0,018
Cuaca 7 hari	0,001	0,002	0,016	0,005	0,018
Kekeringan 30 sampai 120 hari	0,007	0,022	0,003	-0,005	0,009
Indeks bahaya	-0,004	-0,002	0,008	0,003	0,001
Riwayat multi-tahun	0,033	0,021	0,010	0,019	0,197
Indeks risiko bencana BNPB	-0,003	0,011	0,000	0,122	-0,013
El Niño dan Dipol Samudra Hindia	-0,006	0,000	0,000	-0,004	-0,002
Musim (hari dalam tahun)	0,072	0,194	0,071	0,056	0,080

Turunnya ketepatan di bawah 0 | 0,000 sampai <0,002 | 0,002 sampai <0,011 | 0,011 sampai <0,039 | 0,039 atau lebih

Faktor terbesar, kolom besar 14 dan 30 hari

HASIL	FAKTOR TERBESAR
Kejadian besar	*Hotspot* 0,447 dan musim 0,072
Laporan kejadian	Akses 0,195 dan indeks risiko 0,122
Status darurat	Riwayat 0,197 dan akses 0,150
Emisi	Hasil memuat bobot gambut 5 kali.

Keterangan: Intensitas api adalah ukuran yang menggabungkan energi api dengan keyakinan dan waktu deteksi. Skor ketepatan kejadian jarang adalah ukuran ketepatan saat kejadian besar jarang terjadi; makin dekat ke satu, makin baik. Skor ketepatan adalah nilai nol sampai satu; makin tinggi, makin sedikit alarm palsu dan kejadian yang terlewat. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Seluruh aturan ambang mengungguli enam teratas pada skor ketepatan uji tertahan, yaitu 0,681 berbanding 0,462

KRIS Kolaborasi | Responsif | Integratif | Sinkronisasi

BNPB

Kinerja aturan pada uji tertahan, keputusan mingguan

ATURAN	SENSOR DAN PERIODE UJI	TERTANGKAP	TEPAT	SKOR KETEPATAN BESAR	SKOR KETEPATAN EMISI	RATA-RATA PROVINSI
Enam teratas harian	VIIRS 2023-2025	**0,634**	**0,363**	**0,462**	**0,181**	**5,7**
Enam teratas rerata 7 hari	VIIRS 2023-2025	**0,690**	**0,377**	**0,488**	**0,219**	**6,0**
Ambang universal	VIIRS 2023-2025	**0,671**	**0,691**	**0,681**	**0,475**	**3,2**
Bobot gambut dua kali	VIIRS 2023-2025	**0,723**	**0,647**	**0,683**	**0,521**	**3,7**
Situasional	VIIRS 2023-2025	**0,624**	**0,778**	**0,693**	**0,577**	**2,6**
Enam teratas harian (MODIS)	MODIS 2019-2025	**0,625**	**0,252**	**0,360**	**0,172**	**5,4**
Ambang universal (MODIS)	MODIS 2019-2025	**0,676**	**0,578**	**0,623**	**0,574**	**2,6**
Bobot gambut dua kali (MODIS)	MODIS 2019-2025	**0,756**	**0,546**	**0,634**	**0,661**	**3,0**
Situasional (MODIS)	MODIS 2019-2025	**0,551**	**0,723**	**0,625**	**0,645**	**1,7**

CATATAN AMBANG

Ambang kejadian besar

Ambang dipilih dari tahun latih, yaitu **50** VIIRS dan **10** MODIS.

Ambang emisi berbeda

Ambang universal **150** VIIRS dan **35** MODIS, sedangkan bobot gambut **150** VIIRS dan **50** MODIS.

Cara membaca skor emisi

Hasil emisi memuat asumsi bobot gambut **5** kali.

Keterangan: Skor ketepatan adalah nilai nol sampai satu; makin tinggi, makin sedikit alarm palsu dan kejadian yang terlewat. Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Uji tertahan adalah pengujian pada tahun yang tidak dipakai untuk menyusun aturan. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil.

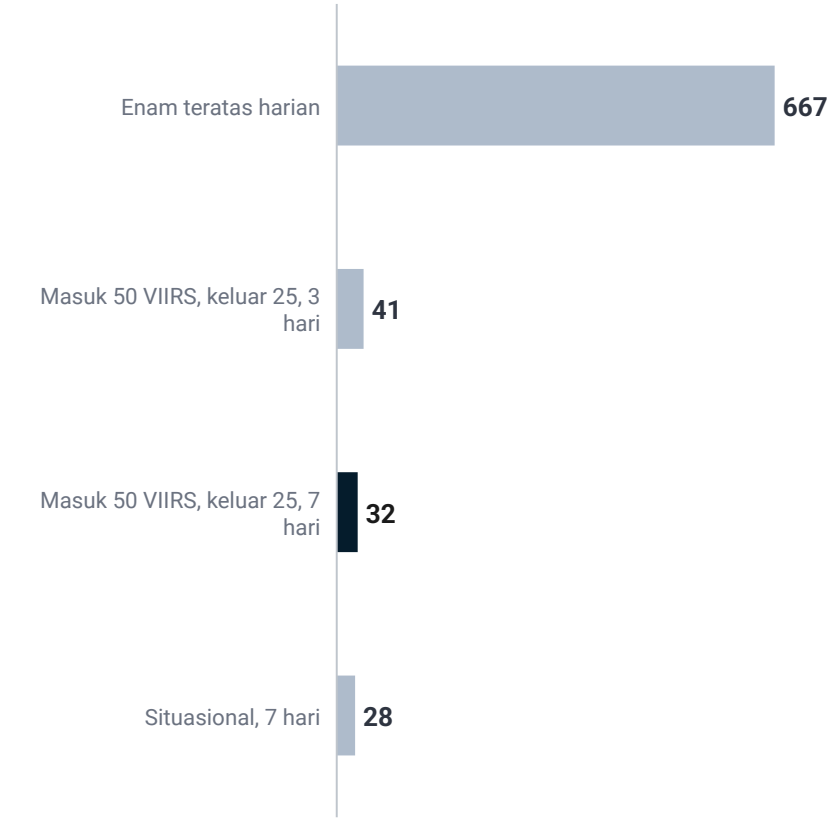
Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Garis masuk dan keluar memangkas pergantian daftar dari 667 menjadi 32 kali per musim

Pergantian daftar per musim

Pergantian daftar, kali per musim



Simulasi harian garis masuk dan keluar

ATURAN	SKOR KETEPATAN	RATA-RATA PROVINSI	KELUAR KELIRU
Enam teratas harian	0,444	5,8	Tidak relevan
Masuk 50 VIIRS, keluar 25, 3 hari	0,645	4,3	17,7%
Masuk 50 VIIRS, keluar 25, 7 hari	0,624	4,9	4,3%
Situasional, 7 hari	0,669	4,4	14,3%

- Untuk garis keluar **25**, provinsi yang pernah melewati **50** masih berpeluang kejadian besar **23%** pada rata-rata **7** hari **20** sampai **30** dan **37%** pada rata-rata **7** hari **30** sampai **40**.
- Keluar keliru **4,3%** adalah **2** dari **46** kejadian keluar pada uji tertahan, sedangkan seluruh periode mencatat **11,0%** dari **237**.
- Jeda **7** hari dipilih karena keluar keliru **4,3%** (uji 2023 sampai 2025) dan **11,0%** (2012 sampai 2025), berbanding **17,7%** dan **15,5%** pada jeda **3** hari.

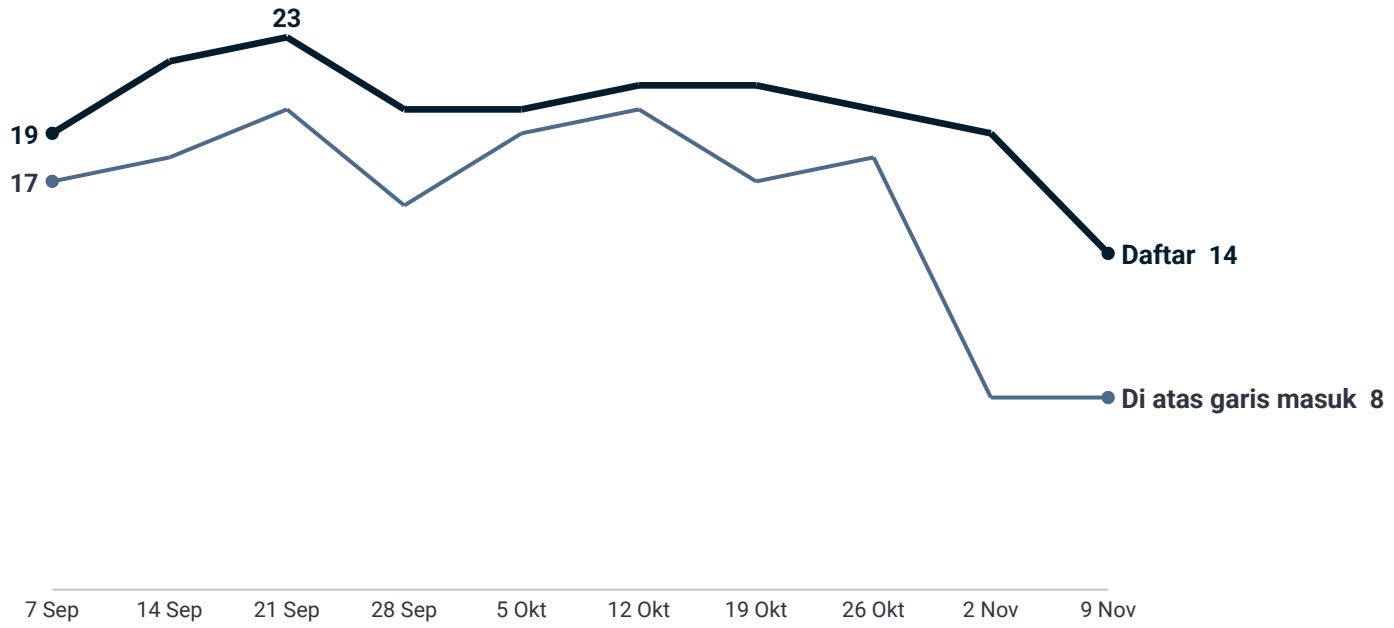
Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. Uji tertahan adalah pengujian pada tahun yang tidak dipakai untuk menyusun aturan. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, uji tertahan 2023 sampai 2025; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Simulasi 2026: daftar berisi 19 sampai 23 provinsi pada puncak musim dan turun menjadi 14 pada 9 November

Jumlah provinsi per Senin, musim 2026



Pergantian harian, 7 September sampai 9 November

150 kali

Enam teratas harian

Anggota daftar mengikuti angka harian.

19 kali

Garis masuk dan keluar

Daftar berubah saat garis terlewati.

BACAAN

Rata-rata uji

Uji tertahan 2023 sampai 2025 mencatat rata-rata **4,9** provinsi.

Musim 2026

Indeks El Niño **2,46** (Agustus-Oktober) menambah provinsi yang melewati garis.

Urutan pengerahan

Daftar panjang diurutkan menurut peluang kejadian besar (kolom peluang, halaman **23**).

S-NPP pensiun 1 November

Angka 2 November turun paling banyak sekitar **6%**; rasio **2,4** berlaku 8 November.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Slide rekomendasi tambahan. Sistem Centurisk97, seri laporan BNPB sampai 9 Nov 2026; ONI NOAA CPC; simulasi tim kajian*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

8 provinsi masih di atas garis masuk pada 9 November 2026

Status provinsi 9 November 2026, satuan laporan BNPB

PROVINSI	RATA-RATA TUJUH HARI LAPORAN	AMBANG SITUASIONAL (UJI)	PELUANG KEJADIAN BESAR
Di atas garis masuk, 8 provinsi			
Papua Selatan	898	125	98%
Kalimantan Tengah	630	134	95%
Sulawesi Tenggara	270	160	81%
Kalimantan Timur	262	161	77%
Maluku	205	168	64%
Nusa Tenggara Timur	190	168	58%
Sumatera Selatan	144	134	53%
Sulawesi Tengah	168	167	51%
Tetap di daftar, di bawah garis masuk, 5 provinsi			
Kalimantan Selatan	97	141	31%
Sulawesi Selatan	114	170	25%
Jambi	65	148	16%
Nusa Tenggara Barat	89	165	15%
Maluku Utara	62	179	5%
Menunggu jeda keluar, 1 provinsi			
Kep. Bangka Belitung	42	174	2%
Di luar daftar, 2 dari 24 provinsi			
Jawa Timur	55	155	6%
Lampung	52	169	4%

Asumsi dan kepekaan

ASUMSI	NILAI
Rasio sampai 7 November	3,0
Rasio mulai 8 November	2,4
Di atas garis, rasio 3,0	7 provinsi
Peluang minimal 50%, rasio 3,0	4 provinsi
Indeks El Niño	2,46
Proporsi gambut	Riwayat 2012-2025

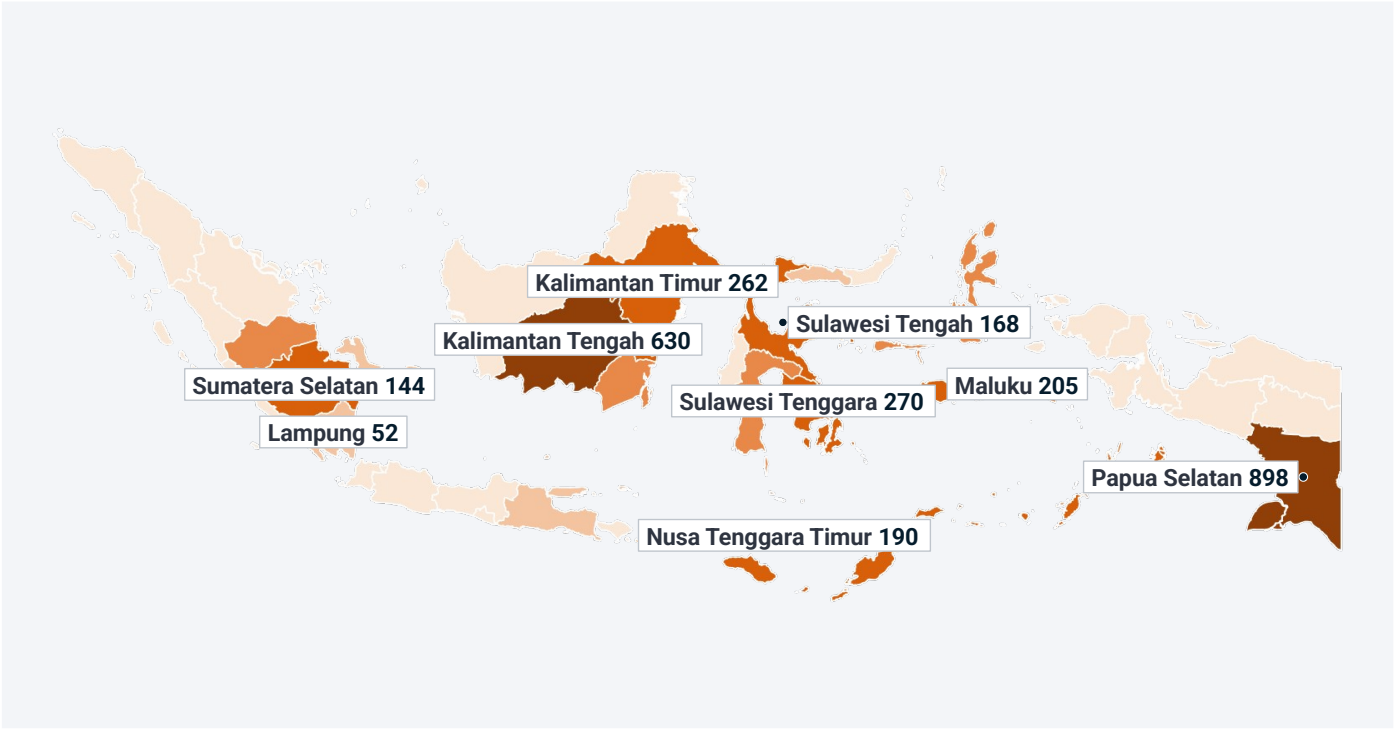
Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Sistem Centurisk97, seri laporan BNPB sampai 9 Nov 2026; ONI NOAA CPC; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peta 9 November: Papua Selatan 898 dan Kalimantan Tengah 630 menjadi yang tertinggi dalam satuan laporan

Rerata 7 hari *hotspot* satuan laporan per provinsi, 9 November 2026



Sumber batas: olahan BNPB; WGS84; batas wilayah ilustratif dan tidak resmi

Status garis, dua tertinggi di luar enam teratas

STATUS	JUMLAH
Di atas garis masuk	8 provinsi
Tetap di daftar, di bawah garis masuk	5 provinsi
Menunggu jeda keluar	1 provinsi
Di luar daftar	24 provinsi
Papua Selatan	Harian 59, rata-rata 898
Kalimantan Tengah	Harian 75, rata-rata 630

Keterangan: Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama.

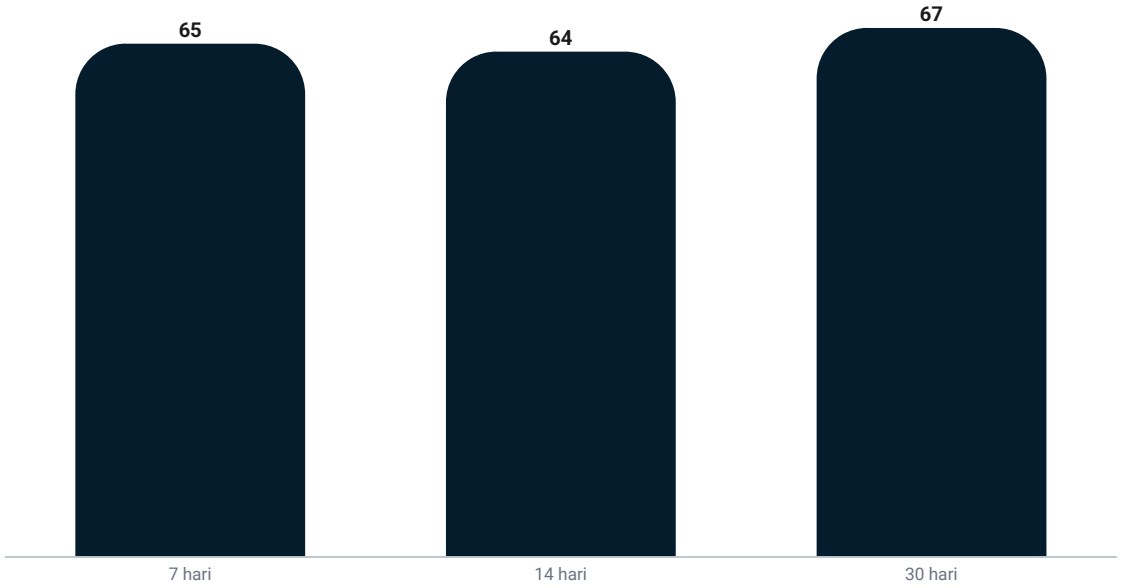
Sumber: *Slide rekomendasi tambahan. Sistem Centurisk97, 9 Nov 2026; batas provinsi olahan BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Titik peluang 50% hampir sama pada horizon 7 sampai 30 hari, dan indeks bahaya kalah dari rata-rata 7 hari (daya pembeda 0,69 berbanding 0,944)

Titik peluang 50% VIIRS menurut horizon kejadian besar

Titik peluang separuh, *hotspot* VIIRS per hari



Daya pembeda indeks bahaya dan *hotspot*, MODIS

UKURAN	DAYA PEMBEDA
Indeks bahaya kebakaran	0,69
Indeks kekeringan	0,70
Rata-rata 7 hari MODIS	0,944

- Titik peluang **50%** MODIS turun dari **20,3** pada indeks kekeringan di bawah **200** menjadi **14,3** pada **600** atau lebih.
- Indeks bahaya kebakaran mengukur potensi cuaca; *hotspot* mengukur api yang sudah terjadi, sehingga indeks bahaya menjadi pelengkap.

TITIK PELUANG MODIS PER ERA

2002 sampai 2007
Titik peluang mencapai **15,9** *hotspot* MODIS per hari.

2008 sampai 2013
Titik peluang mencapai **18,8** *hotspot* MODIS per hari.

2014 sampai 2019
Titik peluang mencapai **16,2** *hotspot* MODIS per hari.

2020 sampai 2025
Titik peluang naik ke **21,2**, sekitar **33%** lebih tinggi, pada era La Niña beruntun.

Keterangan: Daya pembeda adalah peluang model memberi nilai lebih tinggi pada kejadian besar; nilai setengah sama dengan menebak. Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. Indeks kekeringan adalah ukuran keringnya lapisan bahan bakar akibat kurangnya hujan.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP dan MODIS; NASA POWER; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

04

Pembahasan

01 Pendahuluan 4–7

02 Metode 8–12

03 Hasil 13–25

04 Pembahasan 26–30

05 Penutup 31–34

Hasil kajian menjawab 9 pertanyaan penelitian

Jawaban dan halaman bukti

PERTANYAAN	JAWABAN SINGKAT	HALAMAN
1 **Nilai ambang**	Garis masuk 50 VIIRS dan garis keluar 25 VIIRS.	15, 21
2 **Luas wilayah**	Pembagian luas tidak perlu (0,956 dan 0,917).	16
3 **Dampak**	*Hotspot* kuat ke luas terbakar (0,82), lemah ke DIBI.	16
4 **Keberlanjutan**	Titik peluang hampir sama, yaitu 65, 64, dan 67.	25
5 **Gambut**	Bobot gambut berkisar 1,5 sampai 4 kali.	17
6 **Iklim**	La Niña menaikkan ambang, dan indeks cuaca kalah.	18, 25
7 **Kestabilan**	Era terakhir 33% lebih tinggi, terkait La Niña.	25, 28
8 **Multivariat**	*Hotspot* (0,447) dan musim (0,072) paling berpengaruh.	19
9 **Bentuk ambang**	Ambang universal menjadi dasar, situasional diuji 2027.	18, 20

Keterangan: Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. DIBI adalah Data dan Informasi Bencana Indonesia milik BNPB.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari 7 hipotesis, 4 didukung dan 3 didukung sebagian

Ringkasan pengujian hipotesis

HIPOTESIS	HASIL	DASAR
1. Rentang ambang tersedia	Didukung	Tiga cara memberi ambang berdekatan.
2. Jumlah absolut lebih baik	Didukung	Daya pembeda mencapai 0,956 berbanding 0,917.
3. Ambang lebih rendah di gambut	Didukung sebagian	Arahnya sama, tetapi selangnya beririsan.
4. Ambang lebih rendah pada El Niño	Didukung sebagian	El Niño dekat netral, La Niña lebih tinggi.
5. Ambang lebih tinggi di akhir musim	Didukung	Oktober naik 1,5 kali dan November 2 kali.
6. Ambang stabil antarera	Didukung sebagian	Ambang MODIS bergeser 15,9 sampai 21,2.
7. Multivariat lebih baik	Didukung	Ketepatan naik pada lima hasil.

Bukti hipotesis 7, ketepatan VIIRS

HASIL	*HOTSPOT* SAJA	LENGKAP
Kejadian besar 14 hari	**0,786**	**0,853**
Kejadian besar 30 hari	**0,736**	**0,842**
Emisi	**0,651**	**0,783**
Laporan kejadian	**0,109**	**0,602**
Status darurat	**0,374**	**0,668**

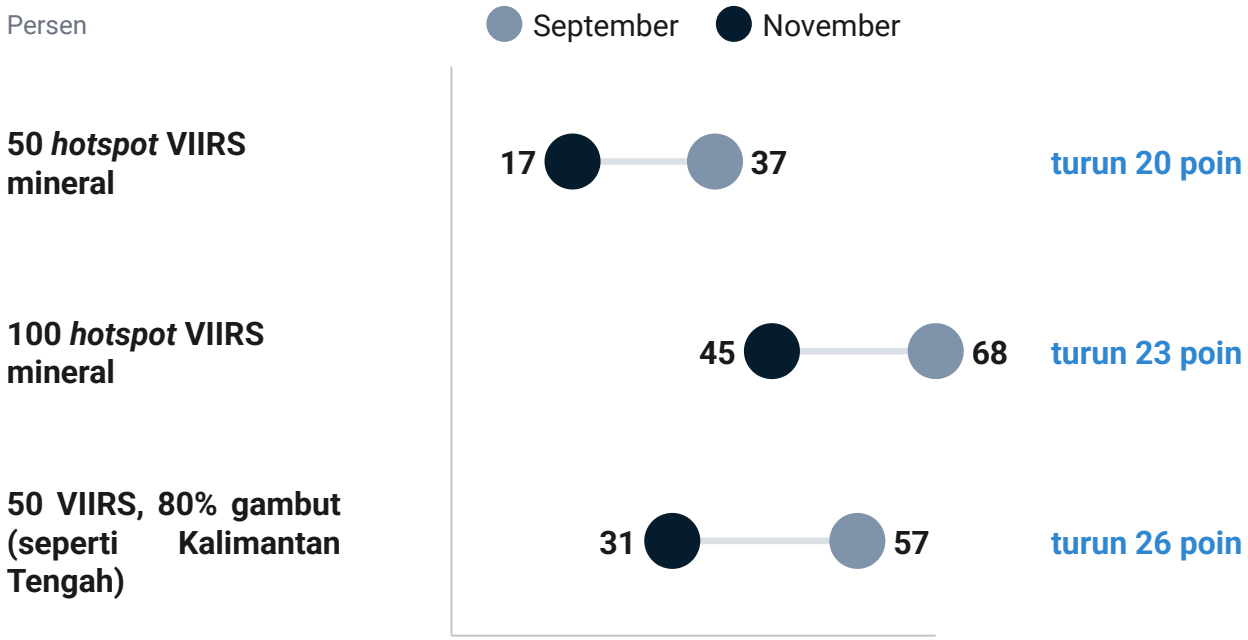
Keterangan: VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. La Niña adalah kondisi Pasifik yang mendingin sehingga Indonesia cenderung lebih basah. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Contoh model: 50 VIIRS bergambut 80% seperti Kalimantan Tengah dan 100 VIIRS bergambut 73% seperti Riau berpeluang 57% dan 72%

Peluang kejadian besar pada kondisi netral



Contoh model, kondisi netral, September

57% peluang

50 VIIRS, 80% gambut

Kondisinya mirip Kalimantan Tengah.

72% peluang

100 VIIRS, 73% gambut

Kondisinya mirip Riau.

BACAAN

Sama-sama gambut

Kedua provinsi dominan gambut, **80%** dan **73%**, sehingga perbandingannya perlu dibaca hati-hati.

Peran gambut

Pada **50** *hotspot* VIIRS, porsi gambut **80%** menaikkan peluang dari **37%** menjadi **57%**.

Akhir musim

Pada November, peluang tiap kasus turun dibandingkan September.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

8 keterbatasan membatasi penggunaan hasil kajian

Hasil bersifat asosiatif dan tidak membuktikan sebab akibat

Keterbatasan kajian

ASPEK	URAIAN
1 **Kebutuhan operasi**	Belum tersedia data resmi, sehingga hasil diukur melalui proksi.
2 **Satelit yang sama**	Kejadian besar dan emisi berasal dari satelit prediktor yang sama.
3 **Emisi**	Asumsi bobot gambut 5 kali menutup kesimpulan tentang gambut.
4 **Kapasitas**	Regu dan anggaran belum diuji, begitu pula muka air gambut.
5 **Rasio laporan**	Rasio laporan bersifat pendekatan, dan gambut 2026 memakai riwayat.
6 **Cuaca**	Data cuaca berasal dari 2 sel per provinsi yang kasar.
7 **Sampel kecil**	Kasus La Niña dan November sedikit, sehingga selangnya lebar.
8 **Batas kejadian besar**	Uji tertahan memakai batas yang ditentukan dari seluruh periode.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. La Niña adalah kondisi Pasifik yang mendingin sehingga Indonesia cenderung lebih basah.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

05

Penutup

01 Pendahuluan 4–7

02 Metode 8–12

03 Hasil 13–25

04 Pembahasan 26–30

05 Penutup 31–34

Ambang universal menjadi garis dasar, dengan penyesuaian situasional sesuai kondisi musim dan lahan

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI
BNPB

▲ Garis masuk

50 *hotspot* VIIRS

Rerata **7** hari setara dengan **sekitar 120** laporan.

▼ Garis keluar

25 *hotspot* VIIRS

Garis berlaku **7** hari dan setara dengan **sekitar 60** laporan.

Unggul

Skor ketepatan 0,624

Enam teratas hanya mencapai **0,444**.

Stabil

32 kali per musim

Pergantian daftar turun dari **667** kali.

Wilayah

Jumlah absolut

Luas wilayah tidak diperlukan.

Dampak

Dampak dibaca terpisah

Hotspot kuat terhadap luas terbakar tetapi lemah terhadap korban.

Gambut

Bobot 1,5 sampai 4 kali

Bobot ini berlaku untuk kejadian besar **14** dan **30** hari.

Musim dan iklim

Oktober sekitar 1,5 kali

November mencapai sekitar **2 kali** nilai Agustus sampai September.

KEPUTUSAN **Keputusan yang diminta: garis masuk sekitar 120 dan garis keluar sekitar 60 ditetapkan sementara dengan tinjauan mingguan, dan tabel situasional diuji berdampingan pada musim 2027 sebelum aturan menjadi ketentuan baku.**

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kajian memberi 7 saran untuk menetapkan dan menguji garis

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Penetapan daftar	Daftar ditetapkan mingguan tanpa kuota, dan daftar panjang (**19** sampai **23** provinsi pada 2026) diurutkan menurut peluang kejadian besar.	BNPB
Penyesuaian	Tabel ambang situasional diuji berdampingan pada musim 2027, dan selama uji keputusan memakai garis universal.	BNPB
Pelaporan	*Hotspot* pada laporan disajikan sebagai rerata **7** hari dan dipilah menurut gambut dan lahan mineral.	BNPB
Asap dan emisi	Urutan pengendalian asap ditetapkan terpisah dari daftar operasi dan memakai bobot gambut dari faktor emisi lapangan.	BNPB
Kalibrasi	Rasio ditetapkan ulang dengan membandingkan hitungan dengan dan tanpa S-NPP pada Juli sampai Oktober 2026, lalu diperiksa dengan data sesudah pensiun.	BNPB
Data operasi	Data alokasi sumber daya serta tinggi muka air gambut dihimpun agar kebutuhan operasi dapat diuji.	BNPB
Validasi prospektif	Aturan diuji secara prospektif pada musim 2027 sebelum ditetapkan sebagai ketentuan baku.	BNPB

Keterangan: Ambang situasional adalah garis yang disesuaikan menurut musim dan kondisi lahan. Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Uji prospektif diusulkan berjalan sepanjang musim 2027

Linimasa usulan uji prospektif

1 Desember 2026 sampai Mei 2027	2 Juni 2027	3 Juli sampai November 2027	4 Desember 2027 sampai Januari 2028
• Rasio dikalibrasi dari hitungan dengan dan tanpa S-NPP. • Data alokasi dan muka air gambut dihimpun.	• Aturan dibekukan. • Garis dan tabel tidak diubah selama uji.	• Uji prospektif berjalan pada musim 2027. • Daftar ditinjau setiap minggu.	• Hasil uji dievaluasi. • Bahan ketentuan baku disusun.
Hasil: Rasio dan data siap	**Hasil:** Aturan terkunci	**Hasil:** Catatan uji musim 2027	**Hasil:** Bahan keputusan

Keterangan: S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026.

Sumber: *Slide rekomendasi tambahan. Usulan tim kajian, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran

A, Daftar Pustaka

A1 Daftar Pustaka 36–39

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka

NO	RUJUKAN
1	Carmenta, R., Zabala, A., Daeli, W., & Phelps, J. (2017). Perceptions across scales of governance and the Indonesian peatland fires. Global Environmental Change, 46, 50–59.
2	Cattau, M. E., Harrison, M. E., Shinyo, I., Tungau, S., Uriarte, M., & DeFries, R. (2016). Sources of anthropogenic fire ignitions on the peat-swamp landscape in Kalimantan, Indonesia. Global Environmental Change, 39, 205–219.
3	Coughlan de Perez, E., van den Hurk, B., van Aalst, M. K., Jongman, B., Klose, T., & Suarez, P. (2015). Forecast-based financing: An approach for catalyzing humanitarian action based on extreme weather and climate forecasts. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15(4), 895–904.
4	Dark, S. J., & Bram, D. (2007). The modifiable areal unit problem (MAUP) in physical geography. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 31(5), 471–479.
5	de Groot, W. J., Field, R. D., Brady, M. A., Roswintiarti, O., & Mohamad, M. (2007). Development of the Indonesian and Malaysian Fire Danger Rating Systems. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12(1), 165–180.
6	de Groot, W. J., Wardati, & Wang, Y. (2005). Calibrating the Fine Fuel Moisture Code for grass ignition potential in Sumatra, Indonesia. International Journal of Wildland Fire, 14(2), 161.
7	Di Giuseppe, F., Vitolo, C., Krzeminski, B., Barnard, C., Maciel, P., & San-Miguel, J. (2020). Fire Weather Index: The skill provided by the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts ensemble prediction system. Natural Hazards and Earth System Sciences, 20(8), 2365–2378.
8	Duque, D., Morton, D. P., Singh, B., Du, Z., Pasco, R., & Meyers, L. A. (2020). Timing social distancing to avert unmanageable COVID-19 hospital surges. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(33), 19873–19878.
9	Fanin, T., & van der Werf, G. R. (2017). Precipitation–fire linkages in Indonesia (1997–2015). Biogeosciences, 14(18), 3995–4008.
10	Field, R. D., & Shen, S. S. P. (2008). Predictability of carbon emissions from biomass burning in Indonesia from 1997 to 2006. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 113(G4), Article 2008JG000694.
11	Field, R. D., van der Werf, G. R., & Shen, S. S. P. (2009). Human amplification of drought-induced biomass burning in Indonesia since 1960. Nature Geoscience, 2(3), 185–188.
12	Field, R. D., van der Werf, G. R., Fanin, T., Fetzer, E. J., Fuller, R., Jethva, H., Levy, R., Livesey, N. J., Luo, M., Torres, O., & Worden, H. M. (2016). Indonesian fire activity and smoke pollution in 2015 show persistent nonlinear sensitivity to El Niño-induced drought. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(33), 9204–9209.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka (lanjutan 2/4)

NO	RUJUKAN
13	Fluss, R., Faraggi, D., & Reiser, B. (2005). Estimation of the Youden index and its associated cutoff point. Biometrical Journal, 47(4), 458–472.
14	Fotheringham, A. S., & Wong, D. W. S. (1991). The modifiable areal unit problem in multivariate statistical analysis. Environment and Planning A: Economy and Space, 23(7), 1025–1044.
15	Hantson, S., Padilla, M., Corti, D., & Chuvieco, E. (2013). Strengths and weaknesses of MODIS *hotspots* to characterize global fire occurrence. Remote Sensing of Environment, 131, 152–159.
16	Hooker, G., Mentch, L., & Zhou, S. (2021). Unrestricted permutation forces extrapolation: Variable importance requires at least one more model, or there is no free variable importance. Statistics and Computing, 31(6), 82.
17	Huijnen, V., Wooster, M. J., Kaiser, J. W., Gaveau, D. L. A., Flemming, J., Parrington, M., Inness, A., Murdiyarso, D., Main, B., & van Weele, M. (2016). Fire carbon emissions over maritime southeast Asia in 2015 largest since 1997. Scientific Reports, 6(1), Article 26886.
18	Ichoku, C., & Kaufman, Y. J. (2005). A method to derive smoke emission rates from MODIS fire radiative energy measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43(11), 2636–2649.
19	Indradjad, A., Dimyati, M., Vetrita, Y., Adiningsih, E. S., & Rokhmatuloh, R. (2023). Enhancing fire *monitoring* method over peatlands and non-peatlands in Indonesia using Visible Infrared Imaging Radiometer Suite data. Fire, 7(1), Article 9.
20	Jolly, W., Freeborn, P., Page, W., & Butler, B. (2019). Severe fire danger index: A forecastable metric to inform firefighter and community wildfire risk management. Fire, 2(3), 47.
21	Konecny, K., Ballhorn, U., Navratil, P., Jubanski, J., Page, S. E., Tansey, K., Hooijer, A., Vernimmen, R., & Siegert, F. (2016). Variable carbon losses from recurrent fires in drained tropical peatlands. Global Change Biology, 22(4), 1469–1480.
22	Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., Sulprizio, M. P., DeFries, R. S., Jacob, D. J., Schwartz, J., Pongsiri, M., & Myers, S. S. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: Demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. Environmental Research Letters, 11(9), Article 094023.
23	Kunsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. The Annals of Statistics, 17(3), 1217–1241.
24	Liu, T., Mickley, L. J., Marlier, M. E., DeFries, R. S., Khan, M. F., Latif, M. T., & Karambelas, A. (2020). Diagnosing spatial biases and uncertainties in global fire emissions inventories: Indonesia as regional case study. Remote Sensing of Environment, 237, Article 111557.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka (lanjutan 3/4)

NO	RUJUKAN
25	Marlier, M. E., DeFries, R. S., Voulgarakis, A., Kinney, P. L., Randerson, J. T., Shindell, D. T., Chen, Y., & Faluvegi, G. (2013). El Niño and health risks from landscape fire emissions in southeast Asia. Nature Climate Change, 3(2), 131–136.
26	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583).
27	Nikonovas, T., Spessa, A., Doerr, S. H., Clay, G. D., & Mezbahuddin, S. (2020). Near-complete loss of fire-resistant primary tropical forest cover in Sumatra and Kalimantan. Communications Earth & Environment, 1(1), Article 65.
28	Nikonovas, T., Spessa, A., Doerr, S. H., Clay, G. D., & Mezbahuddin, S. (2022). ProbFire: A probabilistic fire *early warning* system for Indonesia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 22(2), 303–322.
29	Page, S. E., Siegert, F., Rieley, J. O., Boehm, H.-D. V., Jaya, A., & Limin, S. (2002). The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature, 420(6911), 61–65.
30	Presiden Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
31	Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. Forest Policy and Economics, 78, 21–31.
32	Randerson, J. T., Chen, Y., van der Werf, G. R., Rogers, B. M., & Morton, D. C. (2012). Global burned area and biomass burning emissions from small fires. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 117(G4), Article 2012JG002128.
33	Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913–929.
34	Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, 10(3), e0118432.
35	Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The new VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. Remote Sensing of Environment, 143, 85–96.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka (lanjutan 4/4)

NO	RUJUKAN
36	Sloan, S., Locatelli, B., Wooster, M. J., & Gaveau, D. L. A. (2017). Fire activity in Borneo driven by industrial land conversion and drought during El Niño periods, 1982–2010. Global Environmental Change, 47, 95–109.
37	Sofan, P., Bruce, D., Jones, E., & Marsden, J. (2019). Detection and validation of tropical peatland flaming and smouldering using Landsat-8 SWIR and TIRS bands. Remote Sensing, 11(4), Article 465.
38	Spessa, A. C., Field, R. D., Pappenberger, F., Langner, A., Englhart, S., Weber, U., Stockdale, T., Siegert, F., Kaiser, J. W., & Moore, J. (2015). Seasonal forecasting of fire over Kalimantan, Indonesia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15(3), 429–442.
39	Steyerberg, E. W., Vickers, A. J., Cook, N. R., Gerds, T., Gonen, M., Obuchowski, N., Pencina, M. J., & Kattan, M. W. (2010). Assessing the performance of prediction models: A framework for traditional and novel measures. Epidemiology, 21(1), 128–138.
40	Tansey, K., Beston, J., Hoscilo, A., Page, S. E., & Paredes Hernández, C. U. (2008). Relationship between MODIS fire hot spot count and burned area in a degraded tropical peat swamp forest in Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 113(D23), Article 2008JD010717.
41	Thompson, M. P., & Calkin, D. E. (2011). Uncertainty and risk in wildland fire management: A review. Journal of Environmental Management, 92(8), 1895–1909.
42	Turetsky, M. R., Benscoter, B., Page, S., Rein, G., van der Werf, G. R., & Watts, A. (2015). Global vulnerability of peatlands to fire and carbon loss. Nature Geoscience, 8(1), 11–14.
43	Vickers, A. J., & Elkin, E. B. (2006). Decision curve analysis: A novel method for evaluating prediction models. Medical Decision Making, 26(6), 565–574.
44	Wooster, M. J., Roberts, G., Perry, G. L. W., & Kaufman, Y. J. (2005). Retrieval of biomass combustion rates and totals from fire radiative power observations: FRP derivation and calibration relationships between biomass consumption and fire radiative energy release. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 110(D24), Article 2005JD006318.
45	Wooster, M., Gaveau, D., Salim, M., Zhang, T., Xu, W., Green, D., Huijnen, V., Murdiyarso, D., Gunawan, D., Borchard, N., Schirrmann, M., Main, B., & Sepriando, A. (2018). New tropical peatland gas and particulate emissions factors indicate 2015 Indonesian fires released far more particulate matter (but less methane) than current inventories imply. Remote Sensing, 10(4), Article 495.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima Kasih

Alfatehan Septianta

Tim Ahli dan Tim Sus IT BNPB

CALL CENTER

117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793

persuratan@bnpb.go.id

www.bnpb.go.id

Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia

@infoBencanaBNPB

BNPB Indonesia

@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: kegiatan udara tim BNPB, Merauke